

ESP32: практичний довідник

Польовий довідник з розробки, прошивки, діагностики й ремонту

Ярослав Войтович

ESP32: практичний довідник

Польовий довідник з розробки, прошивки, діагностики й ремонту

Автор — Ярослав Войтович.

Ревізія 2026-08-26. Видання перше.

Ліцензія. Текст довідника — Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Приклади коду — MIT.

Довідник дозволено **вільно друкувати, копіювати і роздавати**, зокрема комерційним друком, за умови зазначення авторства; похідні матеріали поширюються на тих самих умовах. Повні тексти ліцензій — у репозиторії проекту.

Застереження. Матеріал описує стандартну інженерну роботу з мікроконтролерами: схемотехніку, код, протоколи, живлення, ремонт. Автор не несе відповідальності за наслідки застосування наведених відомостей. Робота з мережевим живленням, літійовими акумуляторами і радіопередавачами регулюється окремими нормами — дотримання їх лишається на відповідальності читача.

Технічні дані наведено за документацією Espressif Systems станом на дату ревізії. Кремній, документація і тулчейн змінюються — звіряйте критичні значення з першоджерелом.

Складено вільним програмним забезпеченням: Typst, pandoc. Гарнітури: Libertinus, DejaVu Sans Mono.

Зміст

59. Моніторинг датчиків з веб-інтерфейсом	1
60. Автономний логер	7
61. Радіоканал між двома платами	11
62. Керування виконавчими механізмами	15
63. Протокольний міст	20

59. Моніторинг датчиків з веб-інтерфейсом

Пристрій міряє температуру, вологість і тиск, тримає історію й показує її у браузері. Доступний за іменем, без пошуку IP-адреси.

Це базовий проект: на ньому зустрічаються Wi-Fi, I²C, веб-сервер, mDNS, зберігання стану й обробка помилок.

Постановка

Вхід: BME280 по I²C — температура, вологість, тиск.

Вихід: веб-сторінка з поточними значеннями і графіком за останні години; JSON для машинного зчитування.

Живлення: мережа через USB. Автономність не потрібна.

Поведінка при відмові: немає мережі — вимірювання продовжуються й накопичуються; датчик мовчить — пристрій живий і повідомляє про це.

Блок-схема

```
graph LR
    BME280["BME280 (0x76)"] -- "I2C" --> ESP32["ESP32 (кільцевий буфер на 720 записів)"]
    ESP32 -- "Wi-Fi" --> Router["роутер"]
    Router --> Browser["браузер (teplytsia.local)"]
```

Складові

Позиція	Кількість	Примітка
ESP32-S3-DevKitC-1 або classic DevKitC	1	будь-який із Wi-Fi
BME280, модуль I ² C	1	звірити адресу: 0x76 або 0x77
Резистори 4.7 кОм	2	підтягування I ² C, якщо немає на модулі
Дроти Dupont	4	
Корпус, живлення	—	розділ [54]

Ціни й наявність — у вкладиші ринку (P5).

Схема

```
graph LR
    ESP32 --- BME280
    ESP32_3V3[3V3] --- BME280_VCC[VCC]
    ESP32_GND[GND] --- BME280_GND[GND]
    ESP32_GPI021[GPI021] --- BME280_SDA[SDA]
    ESP32_GPI022[GPI022] --- BME280_SCL[SCL]
    BME280_SDA --- R1["└─[4.7к]─ 3V3"]
    BME280_SCL --- R2["└─[4.7к]─ 3V3"]
```

Підтягування обов'язкове (розділ [35]). Багато модулів BME280 мають власні резистори — тоді зовнішні не ставити.

Код

Проект ESP-IDF. Конфігурація через menuconfig або sdkconfig.defaults.

Читання датчика

```
#include "driver/i2c_master.h"
#include "esp_log.h"

#define BME_ADDR 0x76
#define REG_ID 0xD0
```

```

#define REG_RESET 0xE0
#define REG_CTRL_H 0xF2
#define REG_CTRL_M 0xF4
#define REG_CONFIG 0xF5
#define REG_DATA 0xF7
#define REG_CALIB1 0x88
#define REG_CALIB2 0xE1

static const char *TAG = "BME";
static i2c_master_dev_handle_t bme;

// калібрувальні коефіцієнти живуть у самому датчику
static uint16_t T1; static int16_t T2, T3;
static uint16_t P1; static int16_t P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9;
static uint8_t H1, H3; static int16_t H2, H4, H5; static int8_t H6;
static int32_t t_fine;

static esp_err_t bme_read(uint8_t reg, uint8_t *buf, size_t len) {
    return i2c_master_transmit_receive(bme, &reg, 1, buf, len,
                                       pdMS_TO_TICKS(100));
}

static esp_err_t bme_write(uint8_t reg, uint8_t val) {
    uint8_t b[2] = { reg, val };
    return i2c_master_transmit(bme, b, 2, pdMS_TO_TICKS(100));
}

esp_err_t bme_init(i2c_master_bus_handle_t bus) {
    i2c_device_config_t cfg = {
        .dev_addr_length = I2C_ADDR_BIT_LEN_7,
        .device_address = BME_ADDR,
        .scl_speed_hz = 100000,
    };
    ESP_RETURN_ON_ERROR(i2c_master_bus_add_device(bus, &cfg, &bme),
                        TAG, "не додано пристрій на шину");

    // регістр ідентифікації: доводить, що обмін працює (розділ 44)
    uint8_t id = 0;
    ESP_RETURN_ON_ERROR(bme_read(REG_ID, &id, 1), TAG, "немає відповіді");
    if (id != 0x60) {
        ESP_LOGE(TAG, "чужий пристрій: id 0x%02x, очікували 0x60", id);
        return ESP_ERR_NOT_FOUND;
    }

    uint8_t c[26];
    ESP_RETURN_ON_ERROR(bme_read(REG_CALIB1, c, 26), TAG, "калібрування");
    T1 = c[0] | (c[1] << 8); T2 = c[2] | (c[3] << 8);
    T3 = c[4] | (c[5] << 8); P1 = c[6] | (c[7] << 8);
    P2 = c[8] | (c[9] << 8); P3 = c[10] | (c[11] << 8);
    P4 = c[12] | (c[13] << 8); P5 = c[14] | (c[15] << 8);
    P6 = c[16] | (c[17] << 8); P7 = c[18] | (c[19] << 8);
    P8 = c[20] | (c[21] << 8); P9 = c[22] | (c[23] << 8);
    H1 = c[25];

    uint8_t h[7];
    ESP_RETURN_ON_ERROR(bme_read(REG_CALIB2, h, 7), TAG, "калібрування H");
    H2 = h[0] | (h[1] << 8);
    H3 = h[2];
    // старший байт H4 і H5 знаковий — розширення знака обов'язкове
    H4 = ((int16_t)(int8_t)h[3] * 16) | (h[4] & 0x0F);
    H5 = ((int16_t)(int8_t)h[5] * 16) | (h[4] >> 4);
    H6 = (int8_t)h[6];

    bme_write(REG_CTRL_H, 0x01); // osrs_h = x1
    bme_write(REG_CONFIG, 0xA8); // t_sb 1000 мс, фільтр x4
    bme_write(REG_CTRL_M, 0x27); // osrs_t x1, osrs_p x1, режим normal
    ESP_LOGI(TAG, "BME280 знайдено і налаштовано");
    return ESP_OK;
}

```

УВАГА

Регістр ідентифікації читається **першим** і перевіряється. Це доводить, що обмін по шині працює, ще до того, як з'явиться перше значення (розділ [44]).

Без цієї перевірки несправна шина дає нулі, які виглядають як правдоподібні дані.

Порядок трьох записів не довільний: за datasheet зміна ctrl_hum набуває чинності **лише після запису в ctrl_meas**, тому ctrl_meas завжди останній. Записаний першим, він лишив би вологість невиміряною — і датчик віддавав би нулі, схожі на дані.

УВАГА

Два зсуви в розборі калібрування виглядають однаково і такими не є. n4 і n5 — **знакові** 16-бітові величини, і старший байт кожної береться зі знаком: (int16_t)(int8_t)h[3] * 16, а не h[3] << 4. Різниця виникає лише тоді, коли в старшому байті виставлено сьомий біт, тобто на частині екземплярів датчика — і виявляється як стабільно неправильна вологість при правильних температурі й тиску.

Це те місце, де варто звіритися з референсною реалізацією виробника, а не з чужим прикладом: у прикладах в інтернеті ця помилка трапляється частіше, ніж правильний варіант.

Перетворення сирих відліків — за формулами з datasheet. Без калібрувальних коефіцієнтів значення виглядають правдоподібно і є неправильними:

```
esp_err_t bme_measure(float *temp, float *hum, float *pres) {
    uint8_t d[8];
    ESP_RETURN_ON_ERROR(bme_read(REG_DATA, d, 8), TAG, "читання");

    int32_t adc_p = ((uint32_t)d[0] << 12) | ((uint32_t)d[1] << 4) | (d[2] >> 4);
    int32_t adc_t = ((uint32_t)d[3] << 12) | ((uint32_t)d[4] << 4) | (d[5] >> 4);
    int32_t adc_h = ((uint32_t)d[6] << 8) | (uint32_t)d[7];

    int32_t v1 = (((adc_t >> 3) - ((int32_t)T1 << 1))) * ((int32_t)T2) >> 11;
    int32_t v2 = (((((adc_t >> 4) - ((int32_t)T1)) *
        ((adc_t >> 4) - ((int32_t)T1))) >> 12) * ((int32_t)T3)) >> 14;
    t_fine = v1 + v2;
    *temp = ((t_fine * 5 + 128) >> 8) / 100.0f;

    int64_t p1 = ((int64_t)t_fine) - 128000;
    int64_t p2 = p1 * p1 * (int64_t)P6 + ((p1 * (int64_t)P5) << 17)
        + (((int64_t)P4) << 35);
    p1 = ((p1 * p1 * (int64_t)P3) >> 8) + ((p1 * (int64_t)P2) << 12);
    p1 = (((((int64_t)1) << 47) + p1) * ((int64_t)P1)) >> 33;
    if (p1 == 0) return ESP_ERR_INVALID_STATE;
    int64_t p = 1048576 - adc_p;
    p = (((p << 31) - p2) * 3125) / p1;
    p1 = (((int64_t)P9) * (p >> 13) * (p >> 13)) >> 25;
    p2 = (((int64_t)P8) * p) >> 19;
    *pres = (((p + p1 + p2) >> 8) + (((int64_t)P7) << 4)) / 25600.0f;

    int32_t h = t_fine - 76800;
    h = (((((adc_h << 14) - (((int32_t)H4) << 20) - (((int32_t)H5) * h)) +
        16384) >> 15) * (((((h * ((int32_t)H6)) >> 10) *
        ((h * ((int32_t)H3)) >> 11) + 32768)) >> 10) + 2097152) *
        ((int32_t)H2) + 8192) >> 14));
    h -= (((((h >> 15) * (h >> 15)) >> 7) * ((int32_t)H1)) >> 4);
    if (h < 0) h = 0;
    if (h > 419430400) h = 419430400;
    *hum = (h >> 12) / 1024.0f;
    return ESP_OK;
}
```

Кільцевий буфер історії

```
#define ISTORIYA 720 // 12 годин при вимірюванні раз на хвилину

typedef struct {
    int64_t chas; // мікросекунди від старту
    float temp, hum, pres;
    bool valid;
} zapys_t;

static zapys_t istoriya[ISTORIYA];
static size_t idx = 0, kilkist = 0;
static SemaphoreHandle_t mutex;

static void dodaty(float t, float h, float p, bool ok) {
    xSemaphoreTake(mutex, portMAX_DELAY);
    istoriya[idx] = (zapys_t){ esp_timer_get_time(), t, h, p, ok };
    idx = (idx + 1) % ISTORIYA;
    if (kilkist < ISTORIYA) kilkist++;
    xSemaphoreGive(mutex);
}
```

Буфер виділяється **статично**, один раз. Ніякого malloc у циклі (розділ [30]).

Задача вимірювання

```
static void task_vymir(void *arg) {
    int pomylok_pospil = 0;
    while (1) {
        float t, h, p;
        esp_err_t err = bme_measure(&t, &h, &p);
        if (err == ESP_OK) {
            pomylok_pospil = 0;
            dodaty(t, h, p, true);
            ESP_LOGI(TAG, "%.2f °C, %.1f %, %.1f гПа", t, h, p);
        } else {
            pomylok_pospil++;
            dodaty(0, 0, 0, false);
            ESP_LOGW(TAG, "датчик не відповідає (%d поспіль): %s",
                pomylok_pospil, esp_err_to_name(err));
            // деградуємо, а не перезавантажуємось (розділ 32)
        }
        ESP_LOGD(TAG, "вільно RAM: %lu, мінімум: %lu",
            esp_get_free_heap_size(), esp_get_minimum_free_heap_size());
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(60000));
    }
}
```

Датчик, що замовк, не зупиняє пристрій: записується позначка про збій, і робота триває. Веб-інтерфейс покаже, що дані застаріли.

Веб-сервер

```
static esp_err_t json_handler(httpd_req_t *req) {
    char *buf = malloc(16384);
    if (!buf) return httpd_resp_send_500(req);

    xSemaphoreTake(mutex, portMAX_DELAY);
    int n = snprintf(buf, 16384, "{\"zapysiv\":%u,\"dani\":[", kilkist);
    size_t start = (kilkist == ISTORIYA) ? idx : 0;
    bool pershyy = true; // ← не «i == 0», див. нижче
    for (size_t i = 0; i < kilkist && n < 16000; i++) {
        zapys_t *z = &istoriya[(start + i) % ISTORIYA];
        if (!z->valid) continue;
        n += snprintf(buf + n, 16384 - n,
            "%s{\"t\":%lld,\"temp\":%.2f,\"hum\":%.1f,\"pres\":%.1f}",
            pershyy ? "" : ",",
            z->chas / 1000000, z->temp, z->hum, z->pres);
        pershyy = false;
    }
    xSemaphoreGive(mutex);
```



```

    snprintf(buf + n, 16384 - n, "]}");

    httpd_resp_set_type(req, "application/json");
    esp_err_t r = httpd_resp_sendstr(req, buf);
    free(buf);
    return r;
}

```

УВАГА

Окремий прапорець `pershuu` замість перевірки `i == 0` — не педантизм. Записи зі збоєм пропускаються через `continue`, тож індекс циклу і номер **виведеного** елемента розходяться. Варіант `i ? ", " : ""` при першому ж збійному запису на початку історії поставить кому перед першим елементом, і JSON стане несинтаксичним: `"dani":[",{...}]`.

Ламається це рівно тоді, коли датчик відмовив, — тобто саме тоді, коли на графік дивляться. Це типова форма помилки в цій книзі: код правильний для щасливого шляху й невірний для того, заради якого писався.

УВАГА

Буфер тут виділяється з купи й одразу звільняється — це **не** цикл виділень, а разова операція на запит. Різниця з правилом розділу [30] у тому, що частота низька й розмір фіксований.

Уважніше треба з іншим: обробник виконується в задачі веб-сервера з обмеженим стеком. Тому 16 КБ беруться з купи, а не оголошуються як локальний масив — інакше стек переповниться (розділ [30]).

Головна функція

```

void app_main(void) {
    ESP_LOGI(TAG, "старт, причина скидання: %d", esp_reset_reason());

    esp_err_t err = nvs_flash_init();
    if (err == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || err == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
        ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
        err = nvs_flash_init();
    }
    ESP_ERROR_CHECK(err);

    mutex = xSemaphoreCreateMutex();

    i2c_master_bus_config_t bus_cfg = {
        .i2c_port = I2C_NUM_0,
        .sda_io_num = GPIO_NUM_21,
        .scl_io_num = GPIO_NUM_22,
        .clk_source = I2C_CLK_SRC_DEFAULT,
        .glitch_ignore_cnt = 7,
    };
    i2c_master_bus_handle_t bus;
    ESP_ERROR_CHECK(i2c_new_master_bus(&bus_cfg, &bus));

    if (bme_init(bus) != ESP_OK) {
        ESP_LOGE(TAG, "датчик не знайдено — працюємо без нього");
        // не ESP_ERROR_CHECK: веб-інтерфейс має піднятися й показати проблему
    }

    wifi_start(); // під'єднання з повторами, розділ 39
    mdns_init();
    mdns_hostname_set("teplytsia");
    mdns_service_add(NULL, "_http", "_tcp", 80, NULL, 0);

    web_start();
    xTaskCreate(task_vymir, "vymir", 4096, NULL, 5, NULL);
}

```

НЕЗВОРОТНЕ

`ESP_ERROR_CHECK` тут стоїть лише навколо NVS і створення шини — того, без чого пристрій не має сенсу.

Навколо ініціалізації датчика його **немає** свідомо: несправний датчик не повинен перетворювати пристрій на цеглинку. Веб-інтерфейс має піднятися й показати, що датчик мовчить (розділ [32]).

Збирання і перевірка

```
idf.py set-target esp32s3
idf.py menuconfig          # Wi-Fi, розбивка флешу з OTA (розділ 18)
idf.py build
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor
```

Порядок перевірки:

1. У лозі — BME280 знайдено і налаштовано. Немає — сканер I²C (розділ [35]).
2. Перше вимірювання з осмисленими значеннями.
3. `teplytsia.local` відкривається у браузері.
4. Від'єднати датчик на ходу: пристрій лишається живим, у лозі попередження, веб показує застарілі дані.
5. Вимкнути роутер: вимірювання тривають, після відновлення веб знову доступний.
6. Доба безперервної роботи: мінімум вільної пам'яті не зменшується (розділ [58]).

Розвиток

- **MQTT** замість або разом із веб-інтерфейсом (розділ [40]);
- **другий датчик** — DS18B20 на вулиці (розділ [37]);
- **OTA** — розбивку вже закладено (розділ [19]);
- **e-paper** для показу на місці (розділ [46]);
- **автономність**: перехід на `deep sleep` і ESP-NOW перетворює це на проєкт 60.

60. Автономний логер

Пристрій прокидається за розкладом, міряє, записує на картку й засинає. Живе від акумулятора місяцями. Головна тема проекту — **бюджет енергії** (розділ [06]) і надійність запису при зникненні живлення (розділ [49]).

Постановка

Вхід: BME280 (I²C) і DS18B20 (1-Wire) для виносного вимірювання.

Вихід: файл CSV на microSD, один рядок на вимірювання.

Живлення: 18650, ціль — не менше трьох місяців при вимірюванні раз на 15 хвилин.

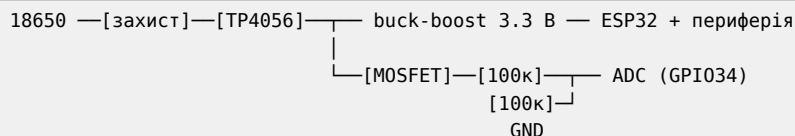
Час: RTC DS3231 із власною батареєю — мережі немає, SNTP недоступний (розділ [40]).

Поведінка при відмові: картка недоступна — вимірювання накопичуються в RTC RAM; датчик мовчить — записується позначка; акумулятор розряджений — пристрій засинає назавжди, не псуючи картку.

Складові

Позиція	Кількість	Примітка
ESP32 classic або C3	1	не плата розробки для фінальної версії
BME280	1	I ² C
DS18B20 у зонді	1	1-Wire, резистор 4.7 кОм
DS3231 модуль RTC	1	I ² C, з батареєю CR2032
Модуль microSD	1	SPI
18650 з захистом	1	розділ [53]
TP4056 з захистом	1	розділ [53]
Перетворювач buck-boost на 3.3 В	1	ключове рішення, див. нижче
Резистори 4.7 кОм	3	I ² C і 1-Wire
MOSFET малий + резистори	1	ключ дільника вимірювання напруги

Схема



I²C (GPIO21/22): BME280 + DS3231, спільні підтяжки 4.7 кОм
1-Wire (GPIO4): DS18B20 + підтяжка 4.7 кОм
SPI (18/19/23): microSD, CS на GPIO5

ЖИВЛЕННЯ

Buck-boost, а не LDO — головне рішення проекту. Звичайний LDO перестає давати 3.3 В, коли акумулятор просів до 3.8 В, і відсікає приблизно половину ємності. Buck-boost працює до 3.0 В.

Різниця — вдвічі за часом роботи, і вона більша за будь-яку оптимізацію коду (розділ [53]).

НЕЗВОРОТНЕ

Дільник вимірювання напруги вмикається транзистором. Постійно під'єднаний дільник із двох резисторів по 100 кОм бере на порядок більше, ніж чип уві сні (числа — розділ [33]), тобто стає головним споживачем усього пристрою.

Без ключа розрахунок на три місяці перетворюється на три тижні (розділ [53]).

Стан, що переживає сон

Deep sleep — це перезавантаження: RAM втрачається, app_main починається спочатку (розділ [06]). Переживає сон лише RTC RAM.

```
RTC_DATA_ATTR static uint32_t nomer_cyklu = 0;
RTC_DATA_ATTR static uint32_t pomylok_karty = 0;
RTC_DATA_ATTR static zapys_t bufer[BUFER_ROZMIR]; // накопичення при збої
RTC_DATA_ATTR static uint8_t u_buferi = 0;
```

RTC RAM невелика — одиниці кілобайтів. Буфер на 20–30 записів у неї вміщається; більше — ні.

Головний цикл

```
void app_main(void) {
    nomer_cyklu++;
    ESP_LOGI(TAG, "цикл %lu, причина пробудження: %d",
              nomer_cyklu, esp_sleep_get_wakeup_cause());

    float napruga = zmiryaty_akumulyator(); // з ключем, див. нижче
    if (napruga < 3.2f) {
        ESP_LOGE(TAG, "акумулятор %.2f В — засинаємо назавжди", napruga);
        esp_deep_sleep_start(); // без таймера: не прокинеться
    }

    zapys_t z = { .chas = rtc_chas(), .napruga = napruga };
    z.ok_bme = (bme_measure(&z.temp, &z.hum, &z.pres) == ESP_OK);
    z.ok_ds = (ds18b20_read(&z.temp_zovni) == ESP_OK);

    if (!zapysaty_na_kartku(&z)) {
        pomylok_karty++;
        if (u_buferi < BUFER_ROZMIR) bufer[u_buferi++] = z;
        ESP_LOGW(TAG, "картка недоступна, у буфері %u", u_buferi);
    } else if (u_buferi > 0) {
        skynuty_bufer(); // дописати накопичене
    }

    zasnuty(15 * 60);
}
```

НЕЗВОРОТНЕ

Перевірка напруги стоїть **першою**, до будь-якої роботи з картою.

Причина: запис у картку при просілому живленні — найнадійніший спосіб пошкодити файлову систему FAT так, що втрачається не останній файл, а картка цілком (розділ [49]).

Розряджений акумулятор має призводити до чистого засинання, а не до спроби записати ще один рядок.

Вимірювання напруги через ключ

```
static float zmiryaty_akumulyator(void) {
    gpio_set_level(PIN_DILNYK_EN, 1);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // дати зарядитися ємності

    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 32; i++) { // усереднення (розділ 33)
        int raw;
        adc_oneshot_read(adc, ADC_CHANNEL, &raw);
        sum += raw;
    }
    gpio_set_level(PIN_DILNYK_EN, 0); // вимкнути одразу

    int mv;
    adc_cal_i_raw_to_voltage(cali, sum / 32, &mv);
    return mv * 2.0f / 1000.0f; // дільник 1:2
}
```

Надійний запис на картку

```
static bool zapysaty_na_kartku(const zapys_t *z) {
    if (sd_mount() != ESP_OK) return false;

    FILE *f = fopen(MOUNT "/dani.csv", "a");
    if (!f) { sd_unmount(); return false; }

    fprintf(f, "%lld,%.2f,%.1f,%.1f,%.2f,%.2f,%d,%d\n",
        z->chas, z->temp, z->hum, z->pres,
        z->temp_zovni, z->napruga, z->ok_bme, z->ok_ds);

    fflush(f);
    fsync(fileno(f)); // змусити записати на носій, а не в буфер
    fclose(f);
    sd_unmount(); // розмонтувати одразу
    return true;
}
```

НЕЗВОРОТНЕ

Чотири дії наприкінці — fflush, fsync, fclose, sd_unmount — виглядають надмірними і не є ними.

Файл, залишений відкритим, означає, що дані лежать у буфері в RAM. Deep sleep стирає RAM. Зникнення живлення — тим більше.

Правило логера: **відкрив, дописав рядок, закрив, розмонтував**. Ніколи не тримати файл відкритим між циклами (розділ [49]).

Засинання

```
static void zasnuty(uint32_t sekund) {
    // вимкнути все, що споживає
    sd_unmount();
    gpio_set_level(PIN_DILNYK_EN, 0);
    gpio_set_level(PIN_ZHYVLENNYA_PERYFERIYI, 0); // ключ живлення датчиків

    esp_sleep_enable_timer_wakeup((uint64_t)sekund * 1000000ULL);
    ESP_LOGI(TAG, "засинаємо на %lu c", sekund);
    esp_deep_sleep_start();
}
```

ЖИВЛЕННЯ

Живлення периферії вмикається ключем. Модуль microSD, BME280 і RTC споживають уві сні — разом це можуть бути мілі-, а не мікроампери.

Один MOSFET, що знімає живлення з усієї периферії на час сну, часто економить більше, ніж усі налаштування сну разом.

Виняток — RTC DS3231: він має власну батарейку й лишається живим сам.

Бюджет енергії

Розрахунок для циклу раз на 15 хвилин:

Фаза	Час	Струм	Заряд
Пробудження й ініціалізація	300 мс	40 мА	12 мА·с
Вимірювання (DS18B20 — 750 мс)	900 мс	40 мА	36 мА·с
Запис на картку	400 мс	80 мА	32 мА·с
Сон	899 с	30 мкА	27 мА·с
Разом за цикл	900 с		≈107 мА·с

За добу: $96 \text{ циклів} \times 107 \text{ мА·с} \approx 10\,272 \text{ мА·с} \approx \mathbf{2.85 \text{ мА·год.}}$

З 18650 на 2500 мА·год, беручи 70 % на старіння і холод: $1750 / 2.85 \approx 614$ діб.

УВАГА

Розрахунок дає **понад рік**, і саме тому його треба перевірити вимірюванням (розділ [58]).

Практика зазвичай дає менше, і причини завжди ті самі: струм сну вищий за очікуваний (плата розробки!), холод з'їдає ємність, картка споживає більше при записі, ніж у datasheet.

Ціль «три місяці» в постановці — свідомо занижена. Розрахунок на рік із запасом утричі означає, що три місяці ви отримаєте навіть при неприємних сюрпризах.

Плата розробки для фінальної версії не годиться: USB-міст, стабілізатор і світлодіод споживають уві сні на порядки більше за чип. 20 мА замість 30 мкА перетворює рік на добу (розділ [06]).

Перевірка

1. Кілька циклів на столі з логом: значення осмислені, рядки в CSV з'являються.
2. **Виміряти струм сну** USB-тестером або, краще, шунтом і осцилографом (розділ [06]). Це головна перевірка проекту.
3. Вийняти картку на ходу — пристрій продовжує, накопичує в буфер.
4. Вставити назад — накопичене дописується.
5. Знизити напругу живлення лабораторним джерелом до 3.1 В — пристрій має заснути назавжди, не пошкодивши картку.
6. Вимикати живлення грубо, багато разів, зокрема під час запису (розділ [58]). Картка має лишатися читабельною.
7. Тиждень безперервної роботи з реальним акумулятором; порівняти реальне падіння напруги з розрахунком.

Розвиток

- **ESP-NOW** замість картки: передавати на приймач замість запису (розділ [42], проект 61) — прибирає картку й додає надійності;
- **e-paper** для показу останнього значення без витрат енергії (розділ [46]);
- **сонячна панель** із контролером заряду;
- **ULP-співпроцесор** для пробудження за подією, а не за розкладом (розділ [03]).

61. Радіоканал між двома платами

Надійний обмін між двома пристроями без роутера, без інтернету й без інфраструктури. ESP-NOW із шифруванням, підтвердженням і контролем зв'язку.

Це основа для будь-якої системи «датчик — приймач» і найкорисніший проєкт для автономних вузлів (розділ [42]).

Постановка

Задача: передавач раз на хвилину надсилає вимірювання, приймач отримує, показує і віддає далі. Обидва мають знати, чи живий партнер.

Живлення: передавач від акумулятора (deep sleep між передачами), приймач від мережі.

Захист: шифрування; чужий пристрій не може ні прочитати, ні підробити пакет.

Поведінка при відмові: передавач не отримав підтвердження — повторює й накопичує; приймач не бачить пакетів — повідомляє про втрату вузла.

Чому ESP-NOW, а не Wi-Fi

Для передавача на батарейці різниця вирішальна (розділ [42]):

	Wi-Fi	ESP-NOW
Час до передачі	1–10 с	10 мс
Заряд на цикл	500 мА·с	5 мА·с
Потрібен роутер	так	ні

Два порядки економії — це різниця між місяцем і роками.

Формат пакета

Спільний заголовок для обох боків. Це те, що варто продумати один раз: змінити формат після розгортання означає перепрошити всі вузли.

```
#define PROTO_VERSIYA 1
#define TYP_VYMIR 1
#define TYP_PIDTVERDZH 2

typedef struct __attribute__((packed)) {
    uint8_t versiya; // версія протоколу — перше поле завжди
    uint8_t typ; // тип повідомлення
    uint8_t vuzol; // номер вузла
    uint8_t rezerv;
    uint32_t nomer; // лічильник пакетів: виявляє пропуски
    int32_t temp_x100; // ціле замість float — менше й переносніше
    uint16_t hum_x10;
    uint16_t napruga_mv;
} paket_t;

_Static_assert(sizeof(paket_t) <= 250, "ESP-NOW: максимум 250 байтів");
```

УВАГА

Три рішення в цій структурі, кожне з причиною.

versiya першим полем. Коли формат зміниться, старий приймач зможе розпізнати незнайому версію і не розібрати сміття як дані.

__attribute__((packed)) прибирає вирівнювання, яке компілятор додав би сам. Без нього структура на двох різних чипах може мати різний розмір.

Цілі замість float. Менший розмір, немає питань про представлення чисел, і на чипах без FPU дешевше (розділ [02]).

Передавач

```
static const uint8_t MAC_PRYMACHA[6] = { 0x24, 0x6F, 0x28, 0x11, 0x22, 0x33 };

RTC_DATA_ATTR static uint32_t nomer = 0;
RTC_DATA_ATTR static paket_t bufer[10];
RTC_DATA_ATTR static uint8_t u_buferi = 0;

static volatile bool dostavleno = false;

static void on_sent(const esp_now_send_info_t *info,
                   esp_now_send_status_t status) {
    dostavleno = (status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS);
}

static bool nadislaty(const paket_t *p) {
    dostavleno = false;
    if (esp_now_send(MAC_PRYMACHA, (const uint8_t *)p, sizeof(*p)) != ESP_OK)
        return false;

    // чекати підтвердження рівня кадру — це не гарантія доставки,
    // але воно відрізняє «сусід почув» від «нікого немає»
    for (int i = 0; i < 50 && !dostavleno; i++)
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2));
    return dostavleno;
}

void app_main(void) {
    radio_init(); // Wi-Fi у режимі STA, канал фіксований
    espnow_init_with_key();

    paket_t p = {
        .versiya = PROTO_VERSIYA,
        .typ = TYP_VYMIR,
        .vuzol = NOMER_VUZLA,
        .nomer = ++nomer,
    };
    zmiryaty(&p);

    if (!nadislaty(&p)) {
        if (u_buferi < 10) bufer[u_buferi++] = p;
        ESP_LOGW(TAG, "не доставлено, у буфері %u", u_buferi);
    } else {
        // дійшло — спробувати віддати накопичене
        while (u_buferi > 0 && nadislaty(&bufer[u_buferi - 1]))
            u_buferi--;
    }

    esp_sleep_enable_timer_wakeup(60ULL * 1000000);
    esp_deep_sleep_start();
}
```

УВАГА

esp_now_send повертається до фактичної передачі. Статус приходить у зворотний виклик on_sent, і саме його треба дочекатися перед засинанням — інакше чип засне посеред передачі.

Це та сама помилка, що з uart_wait_tx_done у RS-485 (розділ [34]), і проявляється так само: «інколи не доходить».

Сигнатура зворотного виклику змінилася: до ESP-IDF 5.4 першим аргументом був const uint8_t *mac_addr, тепер — const esp_now_send_info_t *. Приклади з інтернету старшого віку не зберуться, і повідомлення компілятора вкаже на тип, а не на причину.

Шифрування

```
static void espnow_init_with_key(void) {
    ESP_ERROR_CHECK(esp_now_init());
    ESP_ERROR_CHECK(esp_now_register_send_cb(on_sent));

    uint8_t pmk[16], lmk[16];
    nvs_read_key("pmk", pmk);          // з NVS, не з коду
    nvs_read_key("lmk", lmk);
    ESP_ERROR_CHECK(esp_now_set_pmk(pmk));

    esp_now_peer_info_t peer = { .channel = KANAL, .encrypt = true };
    memcpy(peer.peer_addr, MAC_PRYIMACHA, 6);
    memcpy(peer.lmk, lmk, 16);
    ESP_ERROR_CHECK(esp_now_add_peer(&peer));
}
```

НЕЗВОРОТНЕ

Ключі читаються з NVS, а не зашиті в код. Зашитий ключ дістається з дампа прошивки за п'ять хвилин (розділи [24], [50]).

І ключі мають бути **різні на кожному парі вузлів**, а не один на всю систему: інакше захоплення одного датчика компрометує всю мережу.

Записуються при виробництві разом із номером вузла (розділ [21]).

Приймач

```
typedef struct {
    uint32_t ostanniy_nomer;
    int64_t ostanniy_chas;
    uint32_t vtracheno;
    bool zhyvyy;
} stan_vuzla_t;

static stan_vuzla_t vuzly[MAX_VUZZLIV];
static QueueHandle_t cherga;

static void on_recv(const esp_now_recv_info_t *info,
                    const uint8_t *data, int len) {
    // виконується в контексті задачі Wi-Fi: скопіювати й вийти (розділ 42)
    if (len != sizeof(paket_t)) return;
    paket_t p;
    memcpy(&p, data, sizeof(p));
    xQueueSend(cherga, &p, 0);    // не FromISR: це задача, а не переривання
}

static void task_obrobka(void *arg) {
    paket_t p;
    while (xQueueReceive(cherga, &p, portMAX_DELAY) == pdTRUE) {
        if (p.versiya != PROTO_VERSIYA) {
            ESP_LOGW(TAG, "чужа версія протоколу: %u", p.versiya);
            continue;
        }
        if (p.vuzol >= MAX_VUZZLIV) continue;

        stan_vuzla_t *v = &vuzly[p.vuzol];
        if (v->ostanniy_nomer && p.nomer > v->ostanniy_nomer + 1)
            v->vtracheno += p.nomer - v->ostanniy_nomer - 1;

        v->ostanniy_nomer = p.nomer;
        v->ostanniy_chas = esp_timer_get_time();
        v->zhyvyy = true;

        ESP_LOGI(TAG, "вузол %u: %.2f °C, %.1f %, %.2f B "
                    "(пакет %lu, втрачено %lu)",
                    p.vuzol, p.temp_x100 / 100.0f, p.hum_x10 / 10.0f,
                    p.napruga_mv / 1000.0f, p.nomer, v->vtracheno);
    }
}
```

```
vidaty_dali(&p);          // MQTT, веб, дисплей
}
}
```

Контроль зв'язку

Приймач має сам помічати, що вузол зник, — не чекати, поки хтось питає:

```
static void task_kontrol(void *arg) {
    while (1) {
        int64_t teper = esp_timer_get_time();
        for (int i = 0; i < MAX_VUZLIV; i++) {
            stan_vuzla_t *v = &vuzly[i];
            if (!v->zhyvyy) continue;
            // три пропущені інтервали — вважаємо вузол мертвим
            if (teper - v->ostanniy_chas > 3 * 60 * 1000000LL) {
                v->zhyvyy = false;
                ESP_LOGE(TAG, "вузол %d не виходить на зв'язок", i);
                povidomyty_pro_vtratu(i);
            }
        }
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));
    }
}
```

Лічильник `vtracheno` — безкоштовна оцінка якості зв'язку. Він одразу показує, чи проблема в конкретному вузлі, чи в загальних умовах.

Канал: головна складність розгортання

НЕЗВОРОТНЕ

Усі учасники мають бути **на одному каналі**. Якщо приймач також під'єднаний до Wi-Fi, його канал визначає **роутер** — і більшість роутерів обирають канал автоматично й змінюють його самі.

Це найчастіша причина «працювало на столі, на об'єкті перестало» (розділ [42]).

Три робочі варіанти:

Фіксований канал у роутері. Найпростіше, якщо роутер ваш.

Приймач без Wi-Fi. Тільки ESP-NOW на фіксованому каналі, дані далі йдуть по дроту.

Два чипи в приймачі. Один слухає ESP-NOW на фіксованому каналі, другий тримає Wi-Fi; між ними UART (розділ [34]). Найнадійніше і найдорожче.

Перевірка

1. Дві плати поруч: пакети доходять, лічильник росте без пропусків.
2. Рознести на робочу відстань, тиждень роботи: подивитися `vtracheno`.
3. Вимкнути передавач: приймач має за три хвилини повідомити про втрату.
4. Увімкнути назад: накопичене в буфері має дійти.
5. Спробувати надіслати пакет із третього пристрою без ключа: приймач має його не прийняти.
6. Виміряти струм передавача за цикл — має бути частки міліампер-секунди (розділ 60).

Розвиток

- **Кілька передавачів на один приймач** — структура вже готова (масив `vuzly`);
- **Двонаправлений обмін**: приймач надсилає команди у відповідь на пакет, поки передавач не заснув;
- **Заміна на LoRa** (розділ [43]), коли потрібні кілометри: формат пакета й логіка лишаються, змінюється транспорт;
- **Ретрансляція** через проміжний вузол для збільшення покриття.

62. Керування виконавчими механізмами

Пристрій вмикає й вимикає щось реальне: насос, клапан, нагрівач, двигун. Тема проєкту — **безпечна поведінка**, а не функціональність.

Різниця з попередніми проєктами принципова: помилка тут має фізичні наслідки. Насос, що не вимкнувся, заливає приміщення; нагрівач — підпалює.

Постановка

Задача: керувати насосом за розкладом і за датчиком рівня, з можливістю ручного втручання по мережі.

Виходи: реле насоса, індикація стану.

Входи: датчик рівня (поплавковий вимикач), кнопка «стоп», кнопка ручного пуску.

Безпека:

- насос вимкнений при зникненні живлення, при зависанні, при перезавантаженні;
- жорсткий ліміт часу безперервної роботи;
- захист від сухого ходу;
- аварійна зупинка апаратна, не програмна;
- втрата зв'язку не змінює стан механізму.

Безпечний стан: апаратно, до коду

НЕЗВОРОТНЕ

Питання, з якого починається проєкт: що станеться, якщо чип зникне просто зараз?

Відповідь має бути «насос вимкнеться», і забезпечується вона схемотехнікою, а не програмою (розділи [32], [47]).

Три речі, які треба зробити на платі:

Резистор 10 кОм, що утримує керувальний вхід у стані «вимкнено». Під час завантаження GPIO перебуває у високоімпедансному стані — без резистора вхід висить, і реле може ввімкнутися саме в момент старту. При boot loop (розділ [20]) це означає блимання насосом раз на секунду. Куди саме йде цей резистор — на землю чи на 3V3 — залежить від того, яким рівнем вмикається ваш модуль; таблиця в наступному підрозділі.

Реле з нормально розімкненими контактами. Знеструмлене реле = вимкнений насос. Ніколи навпаки.

Апаратний аварійний вимикач у розрив живлення насоса, не в логіку. Кнопка, що подає сигнал на GPIO, не працює, коли чип завис. Кнопка, що розриває коло, працює завжди.

Перевірка цих трьох речей — перший пункт випробувань, і робиться вона до написання логіки: подати живлення, поспостерігати за реле під час завантаження; висмикнути живлення під час роботи насоса.

Схема

Силове коло — усе послідовно, і аварійний вимикач у ньому фізично:

```
+12 В — [насос] — [реле: контакти N0] — [аварійний вимикач] — GND
```

Коло керування реле — окреме, від 5 В, а не від 3V3:

```

5 В — VCC модуля реле
GND — GND модуля (спільна з ESP32)

GPIO25 — [220 Ом] — IN модуля
      |
      [10 кОм] ← напрямок підтяжки залежить від модуля, див. нижче
      |
      GND або 3V3

```

Входи:

```

GPIO34 — поплавковий вимикач — GND (+ зовнішня підтяжка 10 кОм до 3V3!)
GPIO26 — кнопка «стоп» — GND (внутрішня підтяжка)
GPIO27 — кнопка «пуск» — GND

```

НЕЗВОРОТНЕ

Два питання до релейного модуля, які треба закрити до монтажу (розділ [47]).

Від чого живиться котушка. Більшість готових модулів розраховані на 5 В. Від 3.3 В реле або не спрацює, або спрацюватиме через раз — класичне «іноді вмикається». Тому VCC модуля йде на 5 В, а не на 3V3; керувальний вхід при цьому приймає 3.3-вольтову логіку, бо на модулі стоїть оптопара.

Яким рівнем вмикається. Багато модулів **інверсні**: реле вмикається логічним **нулем**. Від цього залежить напрямок підтяжки, і помилитися тут означає отримати рівно те, від чого весь цей розділ:

Модуль вмикається	Підтяжка 10 кОм	Стан під час завантаження
високим рівнем	на GND	реле вимкнене
низьким рівнем (інверсний)	на 3V3	реле вимкнене

Правило одне і формулюється не через напрямок, а через результат: **резистор утримує вхід у стані «вимкнено», поки GPIO ще не налаштований**. Перевіряється це не за схемою, а дослідом: подати живлення десять разів і подивитися на реле (пункт 1 випробувань нижче).

УВАГА

classic GPIO34 — тільки вхід і без вбудованого підтягування (розділ [07]). Поплавковому вимикачу потрібен зовнішній резистор 10 кОм до 3.3 В, інакше вхід бовтається й насос вмикається від наводок. Це саме той випадок, коли «датчик іноді спрацює сам» — не датчик, а відсутній резистор.

Автомат станів

Логіка керування будується як явний автомат, а не набором прапорців. Стан завжди один, переходи явні, і кожен перехід логується.

```

typedef enum {
    STAN_STOP,           // зупинено, чекає команди
    STAN_ROBOTA,         // насос працює
    STAN_AVARIYA,        // помилка, потрібне ручне скидання
    STAN_BLOKUVANNYA,    // пауза після роботи
} stan_t;

static stan_t stan = STAN_STOP;
static int64_t stan_vid;

static void perejty(stan_t novyy, const char *prychyna) {
    if (novyy == stan) return;
    ESP_LOGI(TAG, "%s -> %s: %s", nazva(stan), nazva(novyy), prychyna);
    stan = novyy;
    stan_vid = esp_timer_get_time();
    nasos_keruvaty(novyy == STAN_ROBOTA);
    onovyty_indykaciyu();
}

```

Логувати перехід із **причиною** — те, що робить лог придатним для розбору через місяць (розділ [25]).

Захисти

```
#define MAX_ROBOTY_S    600    // 10 хвилин безперервно
#define PAUZA_PISLYA_S  300    // 5 хвилин відпочинку
#define ZV_YAZOK_TAIMAUT 120  // втрата зв'язку

static void task_keruvannya(void *arg) {
    esp_task_wdt_add(NULL);
    while (1) {
        esp_task_wdt_reset();
        int64_t u_stani = (esp_timer_get_time() - stan_vid) / 1000000;

        // 1. Аварійна кнопка – найвищий пріоритет
        if (!gpio_get_level(PIN_STOP))
            perejty(STAN_AVARIYA, "натиснуто STOP");

        // 2. Сухий хід: працюємо, а рівня немає
        if (stan == STAN_ROBOTA && !riven_je() && u_stani > 10)
            perejty(STAN_AVARIYA, "сухий хід: немає рівня");

        // 3. Ліміт часу безперервної роботи
        if (stan == STAN_ROBOTA && u_stani > MAX_ROBOTY_S)
            perejty(STAN_BLOKUVANNYA, "перевищено ліміт часу");

        // 4. Кінець паузи
        if (stan == STAN_BLOKUVANNYA && u_stani > PAUZA_PISLYA_S)
            perejty(STAN_STOP, "пауза завершена");

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
    }
}
```

НЕЗВОРОТНЕ

Ліміт часу безперервної роботи — найважливіший захист у проєкті.

Він рятує від усього, чого ви не передбачили: залиплого реле, збрехлого датчика, помилки в логіці, забутої ручної команди. Насос, що працює десять хвилин замість двох, — незручність; насос, що працює добу, — аварія.

Ліміт ставиться завжди, навіть коли «за логікою такого не буває». Саме те, чого не буває за логікою, і трапляється.

НЕЗВОРОТНЕ

Стан AVARIYA не скидається сам. Вихід із нього — лише ручне втручання: кнопка або команда з мережі, і бажано після того, як людина подивилася, що сталося.

Автоматичне скидання аварії перетворює захист на затримку: пристрій циклічно вмикає насос, ловить сухий хід, чекає, вмикає знову.

Втрата зв'язку

НЕЗВОРОТНЕ

Втрата зв'язку не змінює стан механізму — це проєктне рішення, і воно має бути свідомим.

Два можливі варіанти, і обирати треба за наслідками:

Продовжити за локальною логікою. Правильно для насоса, що працює за розкладом і датчиком: мережа потрібна для нагляду, а не для роботи.

Зупинитися. Правильно для механізму, яким керує лише оператор: без зв'язку немає нагляду, тому рух припиняється.

Найгірший варіант — **не думати про це**: тоді поведінка визначається випадковим місцем у коді, де мережевий виклик заблокувався або ESP_ERROR_CHECK викликав перезавантаження (розділ [32]).

У цьому проєкті обрано перший варіант, і він записується в паспорт (розділ [56]).

Команди з мережі

```
static esp_err_t cmd_handler(httpd_req_t *req) {
    char buf[64];
    int n = httpd_req_recv(req, buf, sizeof(buf) - 1);
    if (n <= 0) return ESP_FAIL;
    buf[n] = 0;

    if (strcmp(buf, "pusk") == 0) {
        if (stan == STAN_AVARIYA)
            httpd_resp_sendstr(req, "avariya: potriben skydannya");
        else if (!riven_ye())
            httpd_resp_sendstr(req, "nemaye rivnya");
        else {
            perejty(STAN_ROBOTA, "команда з мережі");
            httpd_resp_sendstr(req, "ok");
        }
    } else if (strcmp(buf, "stop") == 0) {
        perejty(STAN_STOP, "команда з мережі");
        httpd_resp_sendstr(req, "ok");
    } else if (strcmp(buf, "skydannya") == 0) {
        if (stan == STAN_AVARIYA) perejty(STAN_STOP, "ручне скидання");
        httpd_resp_sendstr(req, "ok");
    }
    return ESP_OK;
}
```

УВАГА

Команда **stop** виконується завжди й без умов. Це правило для будь-якого керування: зупинка не має перевірок, не має підтверджень і не залежить від поточного стану.

Усе інше може бути відхилене; зупинка — ніколи.

Обробник ідемпотентний: «стоп» двічі означає те саме, що один раз (розділ [40]).

Індикація

Стан має бути видимим на місці, без мережі:

Світлодіод	Стан
не горить	STOP
горить рівно	РОБОТА
блимає повільно	БЛОКУВАННЯ (пауза)
блимає швидко	АВАРІЯ

Людина біля пристрою мусить розуміти, що відбувається, не відкриваючи браузер (розділ [56]).

Перевірка

Порядок обов'язковий, і перші три пункти — до підключення насоса:

1. **Реле при завантаженні.** Подати живлення десять разів, спостерігати за реле. Жодного клацання під час старту.
2. **Зникнення живлення.** Висмикнути живлення при ввімкненому реле — реле має відпустити.
3. **Аварійний вимикач.** Розриває коло насоса незалежно від стану чипа.
4. Ліміт часу: запустити, дочекатися десяти хвилин — має перейти в блокування.
5. Сухий хід: запустити й від'єднати датчик рівня — аварія за десять секунд.
6. Аварія не скидається сама: почекаати п'ять хвилин, стан лишається.
7. Втрата зв'язку: вимкнути роутер під час роботи — поведінка відповідає записаній у паспорті.
8. Зависання: викликати штучне зависання задачі — watchdog має перезавантажити чип, реле — відпустити.

НЕЗВОРОТНЕ

Пункти 1–3 виконуються **з від’єднанням насосом**. Перевіряти захисти на працюючому механізмі — це перевіряти їх наслідками.

Розвиток

- **Кілька механізмів** із взаємними блокуваннями;
- **Логування подій** у NVS: історія пусків і аварій переживає перезавантаження (розділ [18]);
- **Companion-схема** (розділ [57]): критичну логіку — на окремий контролер, ESP32 лишити зв’язок;
- **Датчик струму** (розділ [45]) для контролю, що насос справді крутиться, а не просто отримав живлення.

63. Протокольний міст

Пристрій, що з'єднує дві сторони, які не розмовляють одна з одною: обладнання з послідовним портом і мережу, RS-485 і Wi-Fi, CAN і MQTT.

Це найпоширеніша реальна роль ESP32 у чужій системі (розділ [57]), і проєкт зібраний як каркас, що налаштовується під конкретний випадок.

Постановка

Задача: прозора передавати дані між послідовним інтерфейсом і мережею, у обидва боки, з логуванням і можливістю налаштувати параметри без перепрошивки.

Варіанти, які покриває один каркас:

Міст	Один бік	Другий бік
Термінал по мережі	UART	TCP-сервер
Modbus TCP → RTU	RS-485	TCP-сервер
Телеметрія	UART або CAN	MQTT
Шлюз шини	CAN	Wi-Fi + MQTT

Поведінка при відмові: зникла мережа — дані з послідовного боку буферизуються; зник послідовний бік — мережевий клієнт отримує повідомлення, а не тишу.

Архітектура

Два незалежні напрямки, кожен зі своєю задачею і чергою. Це ключове рішення: жодна сторона не має блокувати іншу.

```
UART/RS-485/CAN          мережа
|                          |
[task_rx_serial] → cherga_do_merezhi → [task_tx_net]
[task_tx_serial] ← cherga_do_serial ← [task_rx_net]
```

```
typedef struct {
    uint16_t dovzhyna;
    uint8_t dani[512];
} blok_t;

static QueueHandle_t do_merezhi; // від послідовного боку в мережу
static QueueHandle_t do_serial;  // з мережі в послідовний бік
```

УВАГА

Черги фіксованого розміру — це і буфер, і захист від перевантаження. Коли одна сторона швидша за іншу, черга заповнюється, і `xQueueSend` повертає помилку — тобто ви дізнаєтеся про перевантаження замість того, щоб мовчки з'їсти пам'ять.

Міст без обмеження буфера при відсутній мережі з'їдає всю купу за хвилини й падає (розділ [30]).

Послідовний бік

```
static void task_rx_serial(void *arg) {
    blok_t b;
    while (1) {
        int n = uart_read_bytes(UART_PORT, b.dani, sizeof(b.dani),
                                pdMS_TO_TICKS(20));

        if (n <= 0) continue;
        b.dovzhyna = n;
        if (xQueueSend(do_merezhi, &b, 0) != pdTRUE) {
            vtracheno_do_merezhi += n;
            ESP_LOGW(TAG, "черга в мережу повна, втрачено %d Б", n);
        }
    }
}
```

Читання з коротким таймаутом, а не порція фіксованого розміру: дані з послідовного порту приходять довільними шматками, і чекати повного буфера означає додавати затримку.

Розмір буфера драйвера беруть із запасом: на 115200 бод це близько 11 КБ на секунду, і 256 байтів переповнюються за 22 мілісекунди (розділ [34]).

RS-485: керування напрямком

```
static void nadislaty_serial(const blok_t *b) {
    #if REZHYM_RS485
        gpio_set_level(PIN_DE, 1);
    #endif
    uart_write_bytes(UART_PORT, b->dani, b->dovzhyna);
    #if REZHYM_RS485
        uart_wait_tx_done(UART_PORT, portMAX_DELAY);    // ОБОВ'ЯЗКОВО
        gpio_set_level(PIN_DE, 0);
    #endif
}
```

НЕЗВОРОТНЕ

uart_wait_tx_done перед перемиканням напрямку — найчастіша помилка роботи з RS-485 (розділ [34]).

uart_write_bytes лише кладе дані в буфер і повертається одразу. Перемикнути напрямок відразу після нього означає обрізати власну посилку посередині — і виглядає це як «інколи губляться відповіді», що збиває з пантелику надовго.

Мережевий бік: TCP-сервер

```
static void task_tcp(void *arg) {
    int listen_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
    struct sockaddr_in addr = {
        .sin_family = AF_INET,
        .sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY),
        .sin_port = htons(PORT),
    };
    bind(listen_sock, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
    listen(listen_sock, 1);

    while (1) {
        struct sockaddr_in klient;
        socklen_t len = sizeof(klient);
        int sock = accept(listen_sock, (struct sockaddr *)&klient, &len);
        if (sock < 0) continue;

        ESP_LOGI(TAG, "клієнт під'єднався");
        // очистити чергу: клієнт не має отримати те, що накопичилося
        xQueueReset(do_merezhi);

        obsluhovuvaty(sock);    // до розриву з'єднання
        close(sock);
        ESP_LOGI(TAG, "клієнт від'єднався");
    }
}
```

```
}
}
```

УВАГА

xQueueReset при під'єднанні нового клієнта — важлива дрібниця. Без неї клієнт одразу отримує все, що накопичилося за час, поки ніхто не слухав: для термінала це сотні рядків старих даних.

Виняток — міст, де дані не можна втрачати. Тоді, навпаки, накопичене треба віддати, і черга має бути більшою.

Один клієнт одночасно — свідоме обмеження. Кілька клієнтів на одному послідовному порту означають перемішані відповіді: обладнання не знає, кому воно відповідає. Для Modbus це прямий шлях до хаосу.

Налаштування без перепрошивки

Міст, у якого швидкість зашита в код, доводиться перепрошивати при кожній зміні обладнання. Параметри йдуть у NVS (розділ [18]):

```
typedef struct {
    uint32_t baud;
    uint8_t data_bits, parity, stop_bits;
    uint8_t rezhym;           // UART, RS-485, CAN
    uint16_t tcp_port;
    char mqtt_uri[128];
    char mqtt_topic[64];
} nalashtuvannya_t;
```

Задаються через веб-форму (розділ [40]), зберігаються в NVS, читаються при старті. Скидання на заводські — довгим натисканням кнопки (розділ [39]).

Варіант CAN

```
static void task_rx_can(void *arg) {
    twai_message_t msg;
    while (1) {
        if (twai_receive(&msg, pdMS_TO_TICKS(100)) != ESP_OK) continue;

        blok_t b;
        b.dovzhyna = snprintf((char *)b.dani, sizeof(b.dani),
                               "%03lx:%d:", msg.identifier,
                               msg.data_length_code);
        for (int i = 0; i < msg.data_length_code; i++)
            b.dovzhyna += snprintf((char *)b.dani + b.dovzhyna,
                                   sizeof(b.dani) - b.dovzhyna,
                                   "%02x", msg.data[i]);
        b.dani[b.dovzhyna++] = '\n';
        xQueueSend(do_merezhi, &b, 0);
    }
}
```

Текстове представлення обрано свідомо: такий потік читається людиною в терміналі й розбирається будь-яким скриптом без домовленостей про двійковий формат.

НЕЗВОРОТНЕ

Міст на CAN за замовчуванням має працювати в режимі **LISTEN_ONLY** (розділ [38]).

Передача в чужу працюючу шину — дія з наслідками: пакет із чужим ідентифікатором може бути сприйнятий як команда керування. У техніці, що рухається або гріє, це не формальність.

Передача вмикається окремим свідомим налаштуванням, і за замовчуванням вона вимкнена.

Діагностика

Міст, який мовчки не працює, — найгірший варіант. Мінімум лічильників, доступних через веб:

```
static struct {
    uint32_t serial_rx, serial_tx;
    uint32_t net_rx, net_tx;
    uint32_t vtracheno_do_merezhi, vtracheno_do_serial;
    uint32_t pomylok_serial;
    int64_t ostannya_aktivnist;
} statystyka;
```

Ці сім чисел відповідають на головне питання діагностики: **на якому боці зупинилося**. Дані йдуть із послідовного, але не йдуть у мережу — проблема в мережі. Не йдуть із послідовного — проблема на тому боці або в налаштуваннях порту.

Без цих лічильників те саме з'ясовується логічним аналізатором і годинами (розділ [28]).

Перевірка

1. **Заглушка:** з'єднати tx і rx між собою. Усе, що надіслано з мережі, має повернутися.
2. **Реальне обладнання:** підключити, звірити швидкість і формат.
3. **Обрив мережі** під час обміну: лічильник втрат росте, пристрій живий, після відновлення все працює.
4. **Обрив послідовного боку:** мережевий клієнт отримує повідомлення про це.
5. **Перевантаження:** подати потік швидший, ніж може прийняти другий бік. Черга має переповнитися з логом, а не з'їсти пам'ять.
6. **Доба роботи** з реальним трафіком: мінімум вільної пам'яті не зменшується (розділ [58]).

Розвиток

- **Modbus RTU ↔ TCP** зі штатним компонентом esp-modbus замість прозорого мосту (розділ [34]);
- **Кілька послідовних портів** одночасно;
- **Фільтрація** на боці CAN — приймати лише потрібні ідентифікатори, не турбуючи процесор рештою;
- **Буферизація у флеш** для мостів, де втрата даних неприйнятна;
- **Companion-роль** (розділ [57]): міст як постійна частина великої системи, з паспортом і версонуванням (розділ [56]).

ESP32: практичний довідник

Польовий довідник з розробки, прошивки, діагностики й ремонту

Ярослав Войтович

ревізія 2026-08-26

Знайшли помилку, застаріле значення або місце, де довідник вас підвів, — напишіть. Виправлення входять у наступну ревізію із зазначенням, що саме змінилося і чому.

github.com/ivoitovych/esp32-handbook-ua

CC BY-SA 4.0 · друкуйте і роздавайте вільно